

Summary-Algorithm Design

苏 明

Chapter 1 引言

► 稳定匹配问题 G-S 算法

► 五个典型问题

✓ 区间调度

✓ 带权的区间调度

✓ 二分匹配

✓ 独立集

✓ 竞争的便利店选址问题

Chapter 2 算法分析基础

- ▶ 算法有效率：多项式时间
- ▶ 复杂度性质： O, Ω, Θ
- ▶ 对日常中我们经常碰到的算法问题，按照阶数的大小进行分类

Chapter 3 图

- ▶ 图的基本定义、图的表示；
- ▶ 图的连通性与图的遍历； BFS, DFS
- ▶ 有向无圈图与拓扑排序

Chapter 4 贪心算法

- ▶ 4.1 区间调度：贪心算法领先
- ▶ 4.2 最小延迟调度：一个交换论证
- ▶ 4.3 最优高速缓存：一个更复杂的交换论证
- ▶ 4.4 一个图的最短路径
- ▶ 4.5 最小生成树问题
- ▶ 4.6 实现Kruskal 算法
- ▶ 4.7 聚类
- ▶ 4.8 Huffman 码与数据压缩

Chapter 5 分治策略

- ▶ 递推关系
- ▶ 计数逆序、最邻近点对、卷积与快速傅立叶变换

Chapter 6 动态规划

- ▶ 带权的区间调度
- ▶ 动态规划原理
- ▶ 分段的最小二乘、子集和与背包、RNA二级结构、序列比对

Chapter 7 网络流

- ▶ 最大流问题与Ford-Fulkerson算法
- ▶ 最大流与最小割
- ▶ 选择好的增广路径
- ▶ 二分匹配问题

Chapter 8 NP与计算的难解性

- ▶ 多项式时间规约
- ▶ P, NP 基本概念
- ▶ NP完全问题
- ▶ 计算问题的分类

Examinations

平时成绩占40%

期末考试闭卷 60%

考试时间：2026-06-25 星期四 14:00-15:40

答疑 6月24日 周三 19:30-20:30 计控楼450

Examination

- ▶ 判断题、
- ▶ 填空题、
- ▶ 解答题、
- ▶ 综合题、
- ▶ 难度题

涉及到算法，请写清楚逻辑结构(如伪码)，并解释